TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐHQG - HCM

NHẬT KÝ ĐỊA CHẤT

Môn học: KHOA HỌC TRÁI ĐẤT (GE1013)

Lộ trình: TP. Hồ Chí Minh - Vũng Tàu - Phan Thiết

Nhóm 35:

Thành viên	MSSV	Lớp
Nguyễn Đình Thuy	2311175	AO2
Hồ Công Thành	2313111	AO2
Nguyễn Thành Nhân	2312440	AO1
Cao Chí Nguyên	2312331	AO1
Thái Khắc Hùng	2311306	AO2

Bắt đầu ngày: 30/10/2026

Kết thúc ngày: 1/11/2026

Ai nhặt được cho xin lại theo địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh

Hồ Đá Làng Đại Học



Date: 30/10/2026.

Điểm lộ 1: Hồ đá (Tọa độ: 10°53'8"B 106°47'43"Đ)

* Đá Andesit:

là đá magma phun trào, hình thành khi magma phun lên bề mặt gần hoặc trên bề mặt TĐ nơi người và động thực.

Thành phần: đá magma trung tính, hàm lượng SiO_2 nằm giữa nhóm magma axit và bazơ

Màu sắc xám xanh, xám đen.

Kiến trúc vi tinh, các tinh thể khoáng vật nhỏ, khó phân biệt bằng mắt thường.

Cấu tạo dạng khối; trạng thái đặc sít và cứng chắc

Đặc điểm vết vỡ: có thể xuất hiện vết vỡ dạng vỏ sò, bề mặt vỡ cong, không theo mặt phẳng cố định.

~~* Nội dung~~

* Nội dung thực hành: quan sát và xác định các thông số khe nứt. Dùng la bàn địa chất đo phương hướng, hướng dốc và góc dốc của mặt khe nứt

* Khoáng vật trong các khe nứt:

- Thạch anh: thành phần SiO_2, thường màu trắng hoặc trong, không phản ứng sủi bọt với

Remember Note

Date :.....

Date : 30/10/2026

oxit

- Canxit: màu trắng đục, phản ứng sủi bọt vs axit
→ Nhận biết bằng axit

* Đá laterit = đá tổ ong

Sản phẩm của quá trình phong hoá mạnh

Đặc điểm: màu đỏ nâu, nâu vàng do giàu các hợp chất sắt, bề mặt nhiều lỗ rỗng, hốc nhỏ.

* Tuổi của đá:

Cho biết ~~tgian~~ thời điểm hình thành đá, xác định thông qua nghiên cứu địa ~~chất~~ tầng

Thuộc hệ tầng Long Biên. (J_3) Andezit

Ký hiệu bản đồ cách 300 tr năm và hết thuế 140 tr năm.

Tuổi tương đối: Andezit có trước rồi tầm, sau đó mới có Laterit.

* Đá quan sát ở đâu: phong hoá, lưa đá lưa màu thời để quan sát.

Đá Laxterit ở trên đá andezit. Do lực li tầm

Remember Note

Remember Note

Date :.....

Date : 30/10/2026.

nên nhẹ lên trên, nặng xuống dưới

Laterit chỉ có ở đá nhiệt đới, cận nhiệt đới (có 2 mùa mưa nắng).

ứng dụng: làm tường, làm móng đất, nền đất

Andesit ở hỏi đá là magma phun trào trung tính

Magma tuỳ thuộc thành phần ≠ nhau có tên gọi ≠ nhau

* Nếu SiO_2 > 70% → Xâm nhập: Granit

SiO_2: 50 - 60% : Riolite

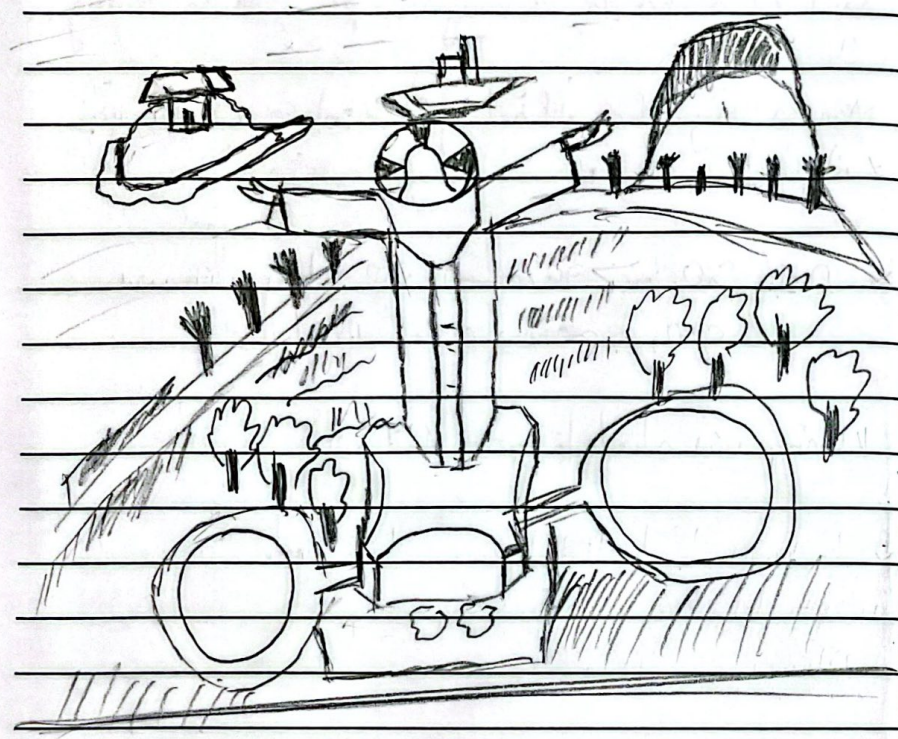
Khoáng vật chính là que Andesit

Remember Note

Remember Note

Date :.....

Bãi Sau Vũng Tàu



Remember Note

Date : 30/10/2025

Điểm lộ 2: Bãi sau Vũng Tàu

(Toạ độ: 10°19'43"B 107°5'15"Đ)

* Xác định vị trí trên bản đồ

- Dụng cụ: bản đồ địa hình khu vực Bãi Sau, địa bàn
- Xác định 4 hướng N, S, E, W
- Xoay bản đồ sao cho hướng Bắc trên bản đồ trùng với hướng Bắc thực tế xác định bằng địa bàn
- Quan sát các địa vật xung quanh và đối chiếu với bản đồ → xác vị trí đang đứng

* Đá Rhyolit

Đá magma phun trào axit

Magma giàu SiO_2 phun lên bề mặt, nguội nhanh và đông đặc

- Thường có màu sáng, xám hồng, hồng nhạt hoặc tím xám. Kiến trúc hạt mịn, thành phần giàu silica

Là đá hình thành sau ~~As~~ Andezit thuộc Jura đã khảo sát tại Hồ Đá

Remember Note

Date :.....

Remember Note

Date :.....

* Đá mạch Diabas:

Đá magma xâm nhập nông, có thành phần bazơ

* Tại điểm khảo sát: quan sát mạch Diabas xuyên cắt đá Rhyolit.

Đá bị xuyên cắt → hình thành trước → tuổi cổ hơn

Đá xuyên cắt → hình thành sau → tuổi trẻ hơn

Đá Rhyolit đã hình thành và đông đặc trước sau đó magma bazơ xâm nhập qua các khe nứt trong khối Rhyolit.

Magma nguội, đông đặc → tạo mạch Diabas

→ Dựa vào quan hệ xuyên cắt có thể xác định tuổi tương đối của các thành tạo địa chất mà không cần biết chính xác số triệu năm

* Phân biệt tuổi tương đối và tuổi tuyệt đối

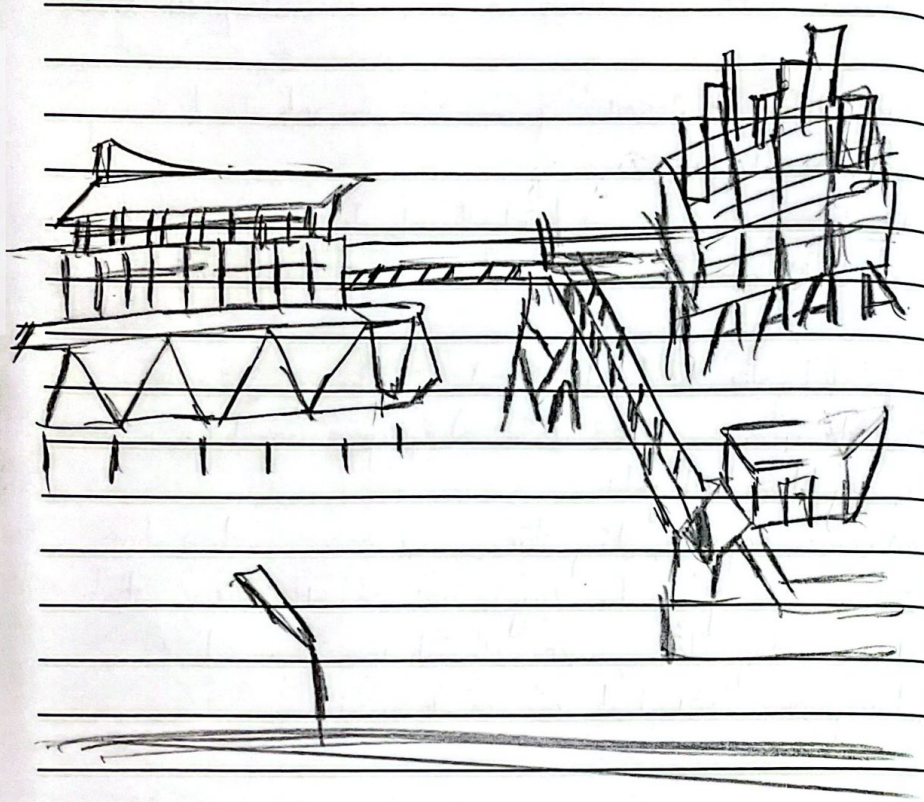
- Tuổi tương đối: xác định đá nào hình thành trước, đá nào hình thành sau.

- Tuổi tuyệt đối: xác định thời gian hình thành bằng giá trị cụ thể (triệu năm)

Remember Note

Date :.....

Dàn Khoan Vietsopetro



Remember Note

Date : 20/10/2026..

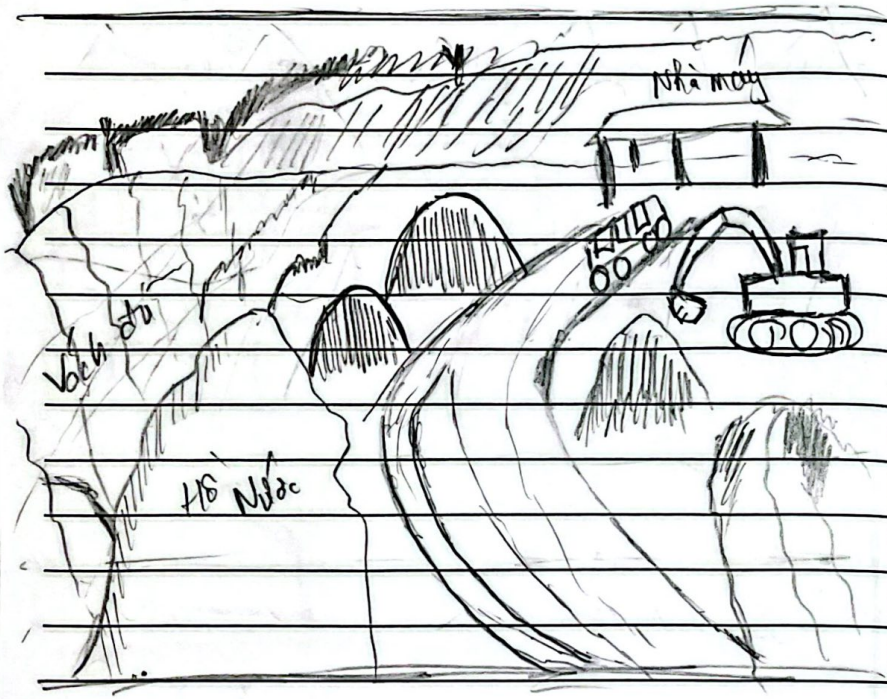
Điểm lô 3: Vietsopetro

- Nghe giới thiệu lịch sử thành lập công ty
- Tham quan công ty

Remember Note

Date :

Mỏ đá Gia Quy



Remember Note

Date : 31/10/2026

Điểm lộ 4: Mỏ đá Gia Quy

(Toạ độ: 10° 30' 21" B - 107° 16' 18" Đ)

* Đá Bazan:

Magma phun trào bazơ

Màu xám đen, đen hoặc xanh xám. Kiến trúc vi tinh, đôi khi có kiến trúc ban tinh. Cấu tạo khối đặc sít

Tuổi địa chất Pleistocen, thuộc hệ Đệ tứ

*bazan đặc sít: ít lỗ rỗng, khối đá thường đồng nhất.

- Bazan lỗ rỗng: trên mặt đá xuất hiện nhiều lỗ nhỏ. Khi magma phun trào, khí thoát ra tạo thành các bọt khí trong dung nham. Dung nham nguội nhanh → các bọt khí bị giữ lại dưới dạng lỗ rỗng.

- Khe nứt trong đá: xuất hiện do quá trình co ngót khi dung nham nguội hoặc do các tác động địa chất sau này.

Đá xây dựng ku-ết-len

Remember Note

Date :.....

Remember Note

Date : 31/10/2026

* Hiện tượng phong hóa bóc vỏ hóa tròn

Là hiện tượng đá bị phong hóa dần từ bên ngoài vào trong.

* ~~Quá trình hình thành~~ Đá tươi: xám đen, cứng chắc.

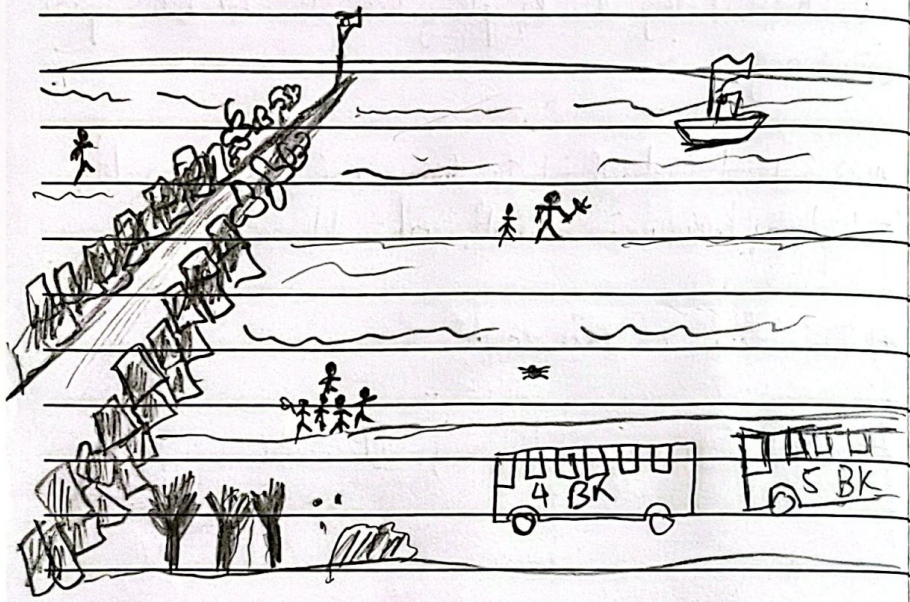
Đá phong hoá: màu nâu đỏ, nhiều khe nứt

* Đá olivin có hạt xanh.

Remember Note

Hồ Tràm - Bà Rịa

Date :.....



Remember Note

Date : 31/10/2026

Điểm lộ 5: Cửa Hồ Tràm - Bà Rịa

(Toạ độ: 10°23' 27'' B - 107° 09' 99" Đ)

* Đá Granit

Đá magma xâm nhập axit

Magma xâm nhập vào các lớp đá bên dưới bề mặt TĐ. Magma nguội chậm, kết tinh tạo thành các khoáng vật có kích thước tương đối lớn. Sau đó, các lớp đá phía trên bị phong hóa và bóc mòn

⇒ khối Granit dần lộ ra trên bề mặt

* Tuổi địa chất của đá Granit

Thuộc hệ Đèo Cả, thời Kreta

* Thành phần khoáng vật của Granit

- Thạch anh trong đục, xám hoặc trong
- Thạch anh và fenspat chiếm ưu thế
- Biotit chứa Fe, khi phong hóa có thể tạo các vết màu vàng nâu giống gỉ sắt.

Trên khối Granit xuất hiện các hệ khe nứt liên quan đến quá trình nguội lạnh, căng xuất hiện tạo và các tác động địa chất.

Remember Note

Date :.....

Remember Note

Date : 31/10/2026...

* Đá Granit nằm sát bờ biển, bị phong hóa và bóc mòn

Khi đá bị phá huỷ, các khoáng vật tách rời khỏi khối đá ban đầu

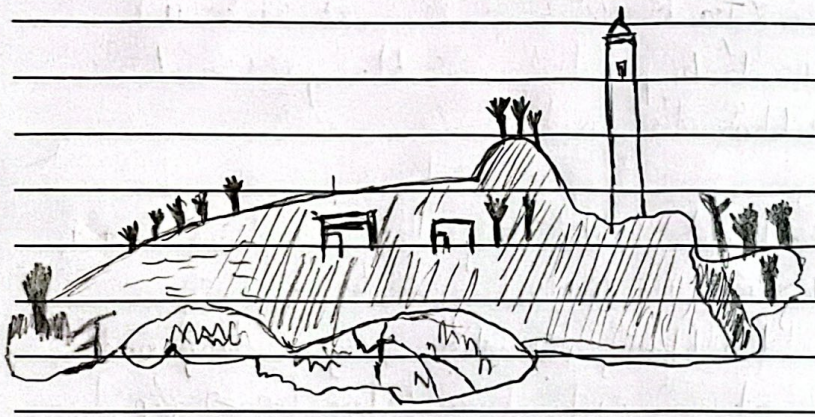
Thạch anh có khả năng chống chịu phong hóa tốt → Thì tồn tại lâu trong môi trường biển

Các hạt khoáng vật được sóng và dòng nước vận chuyển, mài mòn, chọn lọc → góp phần hình thành trầm tích cát.

Remember Note

Date :.....

Mũi Kê GÀ



Date : 31/10/2026

Điểm lộ 6. Mũi Kê Gà

(Toạ độ: 10°41'59" B - 107°59'35" Đ)

~~Hình~~ * Xác định vị trí trên bản đồ.

* Tác động của động lực biển:

Bao gồm tác động của sóng, dòng chảy ven bờ và thuỷ triều.

Sóng biển tác động lên khối đá → gây xâm thực, phá vỡ và mài mòn

Các sản phẩm phong hóa, xâm thực có thể được vận chuyển và tích tụ tại những vị trí khác

Các khối đá cứng, biển có thể còn cắt lại khi vật liệu xung quanh bị bóc mòn → tạo các dạng địa hình đá sót.

Date :

Date : 1/11/2026

Điểm lộ 7: ~~Suối Tiên~~ Đồi cát

Quan sát đặc sinh với môi trường laterit hóa

Hệ thống Khe Thấp. Tuổi địa tầng là nào

Trầm tích cát tướng (N), Nguyên cách 200+ năm

Trên vách lộ, ở dưới có hơn ở trên

Quan sát dòng chảy → xác thợ người

→ Trong quá trình di chuyển → dòng lại các thành tích kim loại nặng Imanit

Đứng vào vách lộ, lấy chiều các đo chỉ dài biển biển, vẽ vào

Kể đi giày dép, đi chân k → cảm nhận chỗ rộng sâu

Cuối buổi: tổng kết, nghiệm thu mẫu của 3 ngày, ktra 15 = đá nào có / mới, quan sát đặc đ, phong hoá, ...

Quan sát vùng cát nào trồi có, vùng nào trồi mới

Đá $FeTiO_3$ = dãy núi Titanic (á xam nhập lazil)

Remember Note

Remember Note

Date :.....

Remember Note

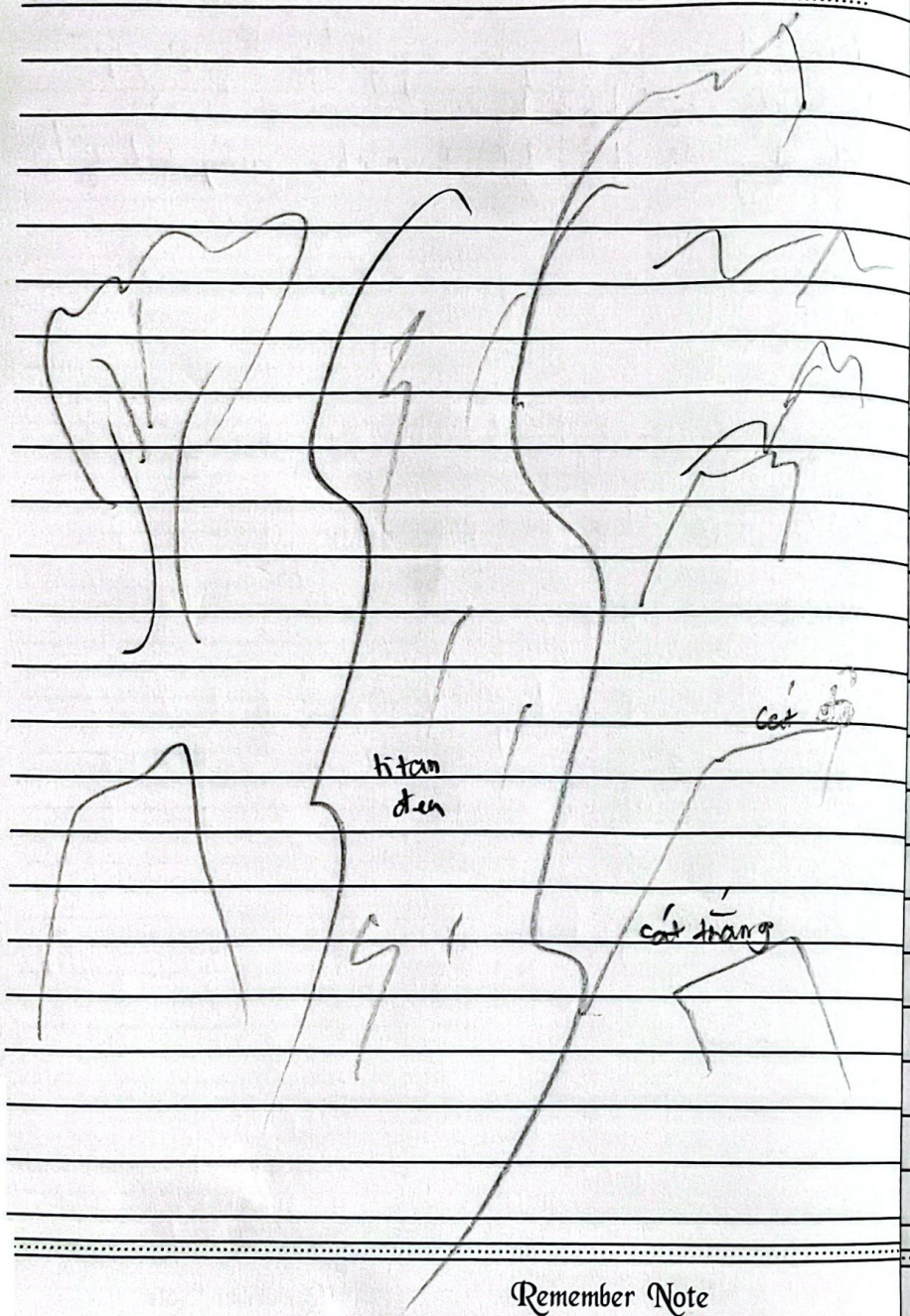
Date : 1/7/2025

Titan, ôtc dùng làm nguyên liệu thô sản, que hàn xì, ~~nó làm b~~

Khi dòng nước chảy lại, titan chìm xuống tích tụ lại

Remember Note

Date :.....



Date : 1/11/2026

Điểm lộ 8: Suối Tiên

(Tọa độ: 10° 57' 29" B - 108° 15' 45" Đ)

Titan đen dạng hạt nguyên liệu thô sơn quen quen hãn

Khi dòng nước chậm lại, titan chìm xuống trước rồi lại

Cát trắng (lớn hơn) chìm dưới, cát đỏ trên